

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Muhammad Lutfi Ari Saputra

NIM : 230102068

Tgl praktikum : 03/12/2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:

```
CREATE DATABASE UNIVERSITAS;
```

Screenshot hasil running query

2. Membuat Tabel

Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.
 - ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
create table mahasiswa(  
nim varchar(30) primary key,  
nama varchar(50),  
jurusan varchar(35),  
angkatan year,  
ipk float  
);
```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 21	14:17:24	DROP DATABASE 'universitas'	1 row(s) affected	0.078 sec
✓ 22	14:18:34	create database universitas	1 row(s) affected	0.016 sec
✓ 23	14:18:34	use universitas	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 24	14:18:37	create table mahasiswa(nim varchar(30) primary ke...	0 row(s) affected	1.281 sec
✓ 25	14:18:40	insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,i...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Wamin...	0.031 sec
✓ 26	14:18:46	select * from mahasiswa where ipk > 3.7 LIMIT 0, 1...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Screenshot hasil running query

3. Menambahkan Data ke Tabel

Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
values('230102067','jhon cena','informatika',2023,3.75),
('230102088','karyana','sistem informasi',2023,3.60),
('230102068','hesti','teknik komputer',2023,3.85);
```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 21	14:17:24	DROP DATABASE 'universitas'	1 row(s) affected	0.078 sec
✓ 22	14:18:34	create database universitas	1 row(s) affected	0.016 sec
✓ 23	14:18:34	use universitas	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 24	14:18:37	create table mahasiswa(nim varchar(30) primary ke...	0 row(s) affected	1.281 sec
✓ 25	14:18:40	insert into mahasiswa (nim,nama,jurusan,angkatan,i...	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Wamin...	0.031 sec
✓ 26	14:18:46	select * from mahasiswa where ipk > 3.7 LIMIT 0, 1...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Screenshot hasil running query

4. Membaca Data dari Tabel

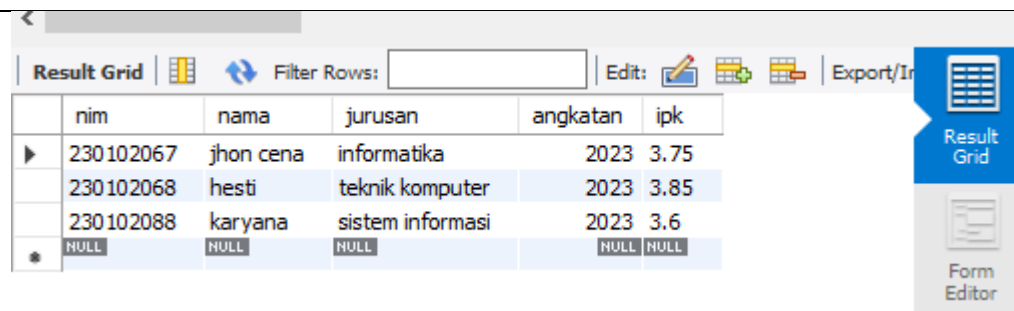
Latihan:

- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

```
select * from mahasiswa;
```

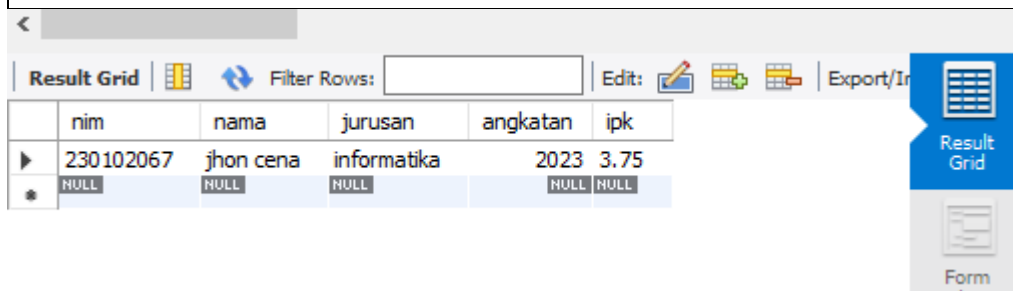


	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	230102067	jhon cena	informatika	2023	3.75
	230102068	hesti	teknik komputer	2023	3.85
	230102088	karyana	sistem informasi	2023	3.6
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

```
select * from mahasiswa where jurusan = 'informatika';
```

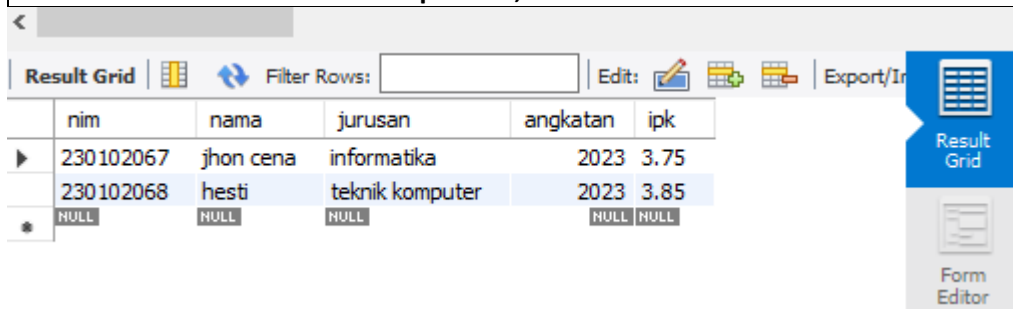


	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	230102067	jhon cena	informatika	2023	3.75
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

```
select * from mahasiswa where ipk > 3.7;
```



	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
▶	230102067	jhon cena	informatika	2023	3.75
	230102068	hesti	teknik komputer	2023	3.85
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Screenshot hasil running query

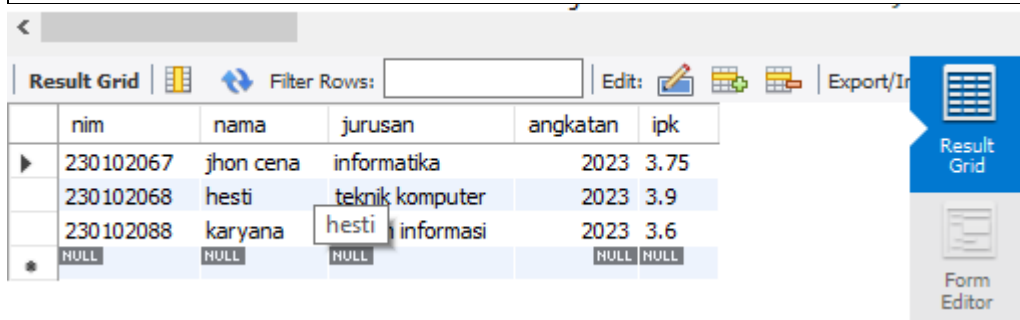
5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

```
update mahasiswa
set ipk = 3.9
where nim = '230102068';
```



The screenshot shows a database application interface. At the top, there's a toolbar with icons for 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Edit', and 'Export/Import'. Below the toolbar is a table with the following data:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
230102067	jhon cena	informatika	2023	3.75
230102068	hesti	teknik komputer	2023	3.9
230102088	karyana	hesti informasi	2023	3.6
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

On the right side of the interface, there are two buttons: 'Result Grid' (highlighted in blue) and 'Form Editor'.

Screenshot hasil running query

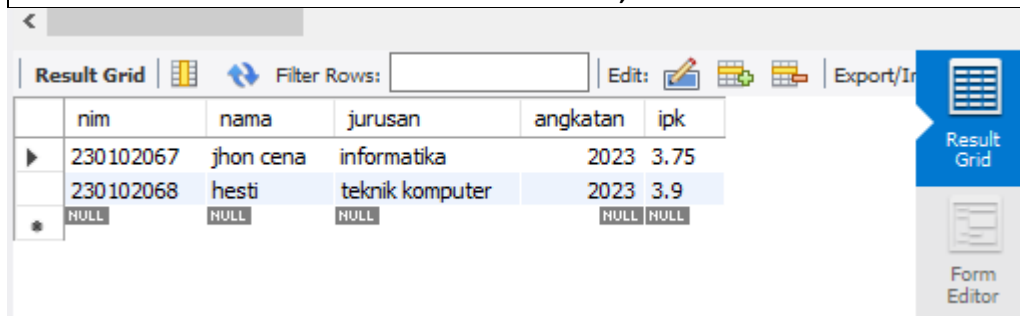
6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

```
delete from mahasiswa where nim = '230102088';
```



The screenshot shows the same database application interface as before, but the data in the table has been updated after the deletion query. The table now contains:

nim	nama	jurusan	angkatan	ipk
230102067	jhon cena	informatika	2023	3.75
230102068	hesti	teknik komputer	2023	3.9
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The 'Result Grid' button remains highlighted on the right.

Screenshot hasil running query

7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter table mahasiswa add tgl_lahir date;
```

```
update mahasiswa
set tgl_lahir = '2005-02-12'
where nim = '230102068';
```

```
update mahasiswa
set tgl_lahir = '2005-05-15'
where nim = '230102067';
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import						
	nim	nama	jurusan	angkatan	ipk	tgl_lahir
▶	230102067	jhon cena	informatika	2023	3.75	2005-05-15
	230102068	hesti	teknik komputer	2023	3.9	2005-02-12
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Result Grid

Form Editor

Screenshot hasil running query